

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA
ESCUELA DE MATEMÁTICA
ESCUELA DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS

TIEMPO: 2 HORAS 20 MINUTOS
PUNTAJE: 36 PUNTOS
I SEMESTRE DEL 2019

III Examen Ordinario

MA1102 Cálculo Diferencial e Integral

1. Calcule las siguientes integrales:

(a) $\int \frac{\sqrt{9-x^2}}{x} dx$

[5 puntos]

(b) $\int e^z \cos z \, dz$

[5 puntos]

(c) $\int \frac{5x^2 + 3x + 12}{x^3 + 4x} dx$

[5 puntos]

(d) $\int_1^{\pi^2} \frac{\text{sen}(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$

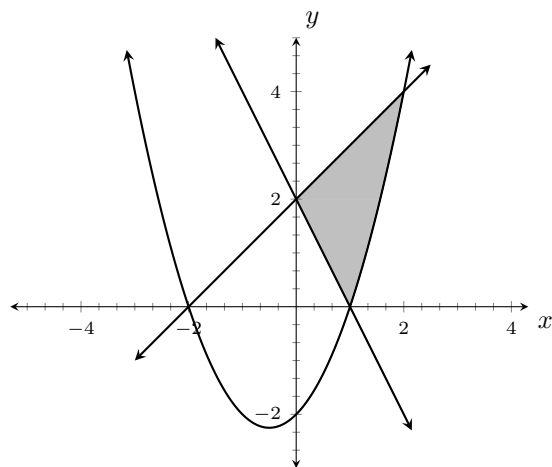
[4 puntos]

2. Considere la integral $\int_{-2}^3 (5 - x^2) dx$. Realice una aproximación de la integral usando cinco rectángulos con una partición regular del intervalo (todos los rectángulos tienen la misma longitud de la base) y tomando en cuenta las alturas de cada rectángulo por el lado derecho. [5 puntos]

3. Determine la derivada de la función $F(x) = \int_{x-3x^2}^1 \arccos(t^3) dt$ [2 puntos]

4. Determine si las siguiente intergral converge o diverge, y en caso de convergencia determine su valor
 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan(x)}{1+x^2} dx$ [5 puntos]

5. Para la gráfica adjunta:



Calcule el área por las funciones $f(x) = x^2 + x - 2$ $g(x) = x + 2$ y $h(x) = -2x + 2$ [5 puntos]